

UNIVERSIDAD DE LA CUENCA DEL PLATA

Facultad de Ingeniería, Tecnología y Arquitectura

Ingeniería en Sistemas de Información

INFORME GRUPAL DE ENCUADRE COMÚN

Actividad de Evaluación N.º 1

Grupo N.º 1

Integrantes y proyectos:

Argüello, Kiara - DNI 45604509 - «*Alondra*»

Cáceres, Erika Agustina - DNI 44572870 - «*Limbii*»

Docente Titular: PosDr. Darío Ezequiel Díaz · Comisión A

Posadas, Misiones - Septiembre de 2026

1 · Identificación del grupo

Campo	Contenido
Grupo	Grupo N.º 1
Integrantes y proyectos	Argüello, Kiara - DNI 45604509 - «Alondra: plataforma SaaS de gestión hotelera para establecimientos pequeños y medianos». Cáceres, Erika Agustina - DNI 44572870 - «Limbi: plataforma de administración de redes domésticas».
Responsable de la carga	Argüello, Kiara
Reuniones de trabajo	Cuatro reuniones entre el 24 de agosto y el 3 de septiembre de 2026: 24/08 (virtual, coordinación de cronograma de campo), 28/08 (virtual, cierre de primera semana de relevamiento), 31/08 (presencial, lectura cruzada y retroalimentación), 02-03/09 (virtual, redacción conjunta del encuadre común). Según lo acordado en el acta de constitución - Instrumento 2.

2 · La dificultad diagnóstica común

Los dos proyectos del grupo intervienen en sectores de problema distintos: Alondra opera sobre la gestión hotelera de pequeña y mediana escala, y Limbi opera sobre la administración de redes domésticas en hogares con menores. No comparten rubro, tipo de organización ni perfil de usuario. Sin embargo, ambos enfrentan un mismo obstáculo metodológico al construir su diagnóstico: la asimetría entre la persona que autoriza el acceso al caso de estudio y las personas que ejecutan los procesos que el sistema debe cubrir.

En Alondra, la única interlocutora del primer relevamiento es la gerente administrativa de los hoteles Continental y Urbano, quien declara expresamente que su rol es administrativo y no operativo. En consecuencia, la información obtenida corresponde a la perspectiva gerencial y no reemplaza el relevamiento de los usuarios que ejecutan diariamente los procesos de recepción, caja y mantenimiento. En Limbi, la adulta responsable del hogar piloto es quien autoriza el acceso y describe la situación de la red, pero no es quien resuelve los problemas técnicos (esa función recae en la hija de 23 años) ni quien ejecuta las acciones de evasión que el banco de pruebas necesita evaluar (el menor de 14 años, a quien no se entrevistó).

Esta asimetría constituye una dificultad y no una mera semejanza porque produce el mismo efecto en ambos proyectos: los requisitos funcionales derivados de la primera instancia de relevamiento reflejan la percepción del referente autorizado, no la práctica del usuario operativo. En ambos casos, cerrar requisitos sin contrastar con los actores que ejecutan los procesos expone al proyecto al riesgo de diseñar funcionalidades que responden a lo que la gerencia o el adulto responsable declara, pero no a lo que el personal o el menor efectivamente hace. La consecuencia operativa es que ninguno de los dos proyectos puede cerrar sus requisitos funcionales detallados con la primera ronda de relevamiento: ambos requieren instancias adicionales orientadas a los actores que operan el sistema en la práctica cotidiana.

3 · Cuadro comparativo: cómo resuelve cada proyecto la misma dificultad

Proyecto	Cómo se manifiesta la dificultad	Solución adoptada	Fundamento
Alondra (Argüello)	La gerente administra dos hoteles pero no opera en recepción, caja ni mantenimiento. La primera entrevista cubre la perspectiva gerencial; los procesos operativos quedan sin observación directa ni testimonio del personal que los ejecuta.	Se declara la limitación en las conclusiones del relevamiento (sección II.6) y se documenta una agenda de instancias pendientes (Tabla II.8) que incluye entrevistas al personal operativo, observación directa del sistema en uso y relevamiento específico de facturación. Los requisitos operativos permanecen identificados como pendientes, no como inexistentes.	La decisión se sostiene en un principio de honestidad metodológica: no se cierra como validado lo que no se observó. La tabla de variables (II.3) distingue dato declarado de dato no relevado, y cada conclusión del capítulo II identifica la decisión que habilita y la que no habilita.
Limbii (Cáceres)	La adulta responsable describe la situación de la red, pero no resuelve problemas técnicos (la hija de 23 años) ni es el sujeto cuyas acciones de evasión el banco de pruebas necesita evaluar (el menor de 14 años). No se entrevistó a menores.	Se complementa la perspectiva del hogar piloto con cuatro entrevistas adicionales a adultos responsables de otros hogares (E2 a E5), obtenidas por bola de nieve. La omisión del menor se declara como limitación y se aborda mediante literatura (Smahel et al., 2020, con 25.101 niños encuestados en 19 países europeos).	La decisión se sostiene en el principio de triangulación: la observación directa de cinco días en el hogar piloto aporta datos cuantitativos verificables (14 dispositivos, 2 identificados, 5 intervenciones semanales) que reducen la dependencia de la declaración de un único interlocutor. La literatura cubre la perspectiva del actor no relevado sin sustituir la evidencia de campo.

Solución más sólida a juicio del grupo y fundamento de la preferencia.

El grupo considera que la solución adoptada por Limbii resulta más sólida que la de Alondra para resolver la dificultad diagnóstica común. El fundamento no reside en la calidad de la redacción ni en la complejidad del proyecto, sino en la cantidad y variedad de la evidencia de campo con la que cada proyecto sostiene su diagnóstico al cierre de la primera entrega.

Limbii dispone de cinco fuentes primarias (una observación directa de cinco días y cuatro entrevistas adicionales obtenidas por cadena de bola de nieve), lo que permite contrastar la información del hogar piloto con la de otros hogares y reducir la dependencia de un único interlocutor. Además, la observación directa produce datos cuantitativos verificables que no dependen de lo que el entrevistado declare sino de lo que el observador registra. Alondra, en cambio, dispone al cierre de esta entrega de una única entrevista semiestructurada a una única referente con rol administrativo, lo que deja los procesos operativos sin contrastar.

Esta valoración no invalida el enfoque de Alondra: la agenda de relevamiento pendiente está correctamente documentada y la limitación está declarada con transparencia en las conclusiones del capítulo II. Pero al momento de la evaluación, Limbii cuenta con mayor respaldo empírico para las decisiones que toma, y eso es lo que el grupo evalúa. La principal lección que el grupo extrae de esta comparación es que la robustez del diagnóstico no depende del sector del problema sino de la cantidad de instancias de verificación que el relevamiento logra acumular antes del cierre.

4 · Encuadre del sector de los recursos de la solución

El presente apartado delimita el sector del cual provienen los recursos técnicos, humanos y económicos con los que se desarrollan los sistemas de información de ambos proyectos. No corresponde confundirlo con el sector donde vive el problema de cada proyecto, que se analiza en el capítulo II del informe individual respectivo.

4.1 · Delimitación del sector

El sector de Software y Servicios Informáticos (SSI) comprende las actividades de desarrollo, implementación, puesta en marcha y soporte de sistemas de información, aplicaciones y plataformas digitales, incluyendo la creación de software a medida y de productos empaquetados, los servicios de consultoría informática, la integración de sistemas, el procesamiento de datos, el alojamiento de aplicaciones y los servicios gestionados. Quedan fuera del sector las actividades de fabricación de hardware, la venta minorista de equipos, los servicios de telecomunicaciones como actividad principal y la producción de contenidos audiovisuales o de entretenimiento digital que no involucre desarrollo de software.

La delimitación adoptada por el grupo se basa en la clasificación utilizada por la Cámara de la Industria Argentina del Software (CESSI) a través de su Observatorio Permanente de la Industria del Software y Servicios Informáticos (OPSSI), que releva sistemáticamente las variables del sector desde 2003. Esta clasificación resulta consistente con las actividades promovidas por el artículo 2 de la Ley N.º 27.506 de Promoción de la Economía del Conocimiento, que incluye expresamente el software y los servicios informáticos entre las actividades beneficiarias del régimen.

4.2 · Fuentes empleadas y regla de las tres preguntas

Fuente	Quién la produjo	Método y universo	Período de referencia	Uso en este encuadre
Reporte de la Industria del Software, Q1 2026	OPSSI-CESSI (Observatorio Permanente de la Industria del Software y Servicios Informáticos, dependiente de la Cámara de la Industria Argentina del Software)	Encuestas a 265 empresas del sector con más de 43.500 colaboradores declarados, complementadas con datos de la Balanza de Pagos del INDEC	Primer trimestre de 2026	Empleo sectorial, exportaciones, salario bruto promedio, composición de facturación por segmento
Encuesta de Sueldos 2026.01	Sysarmy, analizada por OpenQube	Encuesta abierta a profesionales del sector tecnológico argentino. Muestreo no probabilístico por autoselección	Primer semestre de 2026	Medianas salariales por seniority (junior, semi senior, senior) para estimar costos de desarrollo
Ley N.º 27.506 de Promoción de la Economía del Conocimiento (texto actualizado por Ley 27.570)	Congreso de la Nación Argentina	Norma jurídica de alcance nacional. No es un estudio empírico	Vigente desde 2020, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2029	Marco promocional aplicable a eventuales empresas operadoras de los proyectos del grupo
Información institucional de CESSI, Polo IT Corrientes y Polo IT Chaco	Cada institución en sus canales oficiales	Información declarativa institucional. No constituye evidencia cuantitativa	2024-2026	Identificación de actores del ecosistema regional de software y servicios informáticos del NEA

4.3 · Disponibilidad de perfiles y costos de referencia

Según el reporte OPSSI del primer trimestre de 2026, el sector de software y servicios informáticos en Argentina emplea 162.391 trabajadores registrados. El salario bruto promedio del sector al mes de marzo de 2026 registra un incremento interanual del 37,2 %, superior al índice de precios al consumidor del mismo período (32,6 %). El salario sectorial más que duplica el promedio de la economía privada argentina.

En cuanto a perfiles y costos de referencia para el mercado local, la Encuesta de Sueldos 2026.01 de Sysarmy/OpenQube informa las siguientes medianas salariales brutas mensuales para el mercado argentino: un perfil junior (0 a 2 años de experiencia) se ubica

en un rango de ARS 800.000 a ARS 1.500.000 mensuales brutos; un perfil semi senior (2 a 5 años) entre ARS 1.500.000 y ARS 2.500.000; y un perfil senior (más de 5 años) entre ARS 2.500.000 y ARS 4.000.000. En el mercado de trabajo remoto internacional, las tarifas por hora para perfiles junior se ubican entre USD 20 y USD 35, para semi senior entre USD 40 y USD 60, y para senior entre USD 65 y USD 90.

La principal restricción observada para la región NEA es la concentración geográfica del empleo tecnológico en el Área Metropolitana de Buenos Aires y en ciudades como Córdoba, Rosario y Mendoza. Si bien existen empresas tecnológicas en Posadas, Corrientes y Resistencia, la disponibilidad de perfiles especializados en la región es menor que en los centros productivos principales. El reporte OPSSI señala que la demanda de talento desplazó a la inflación como principal problema declarado por las empresas del sector en 2026, lo que indica una presión estructural sobre la disponibilidad de recursos humanos calificados.

4.4 · Marco promocional aplicable

La Ley N.º 27.506 de Promoción de la Economía del Conocimiento, sancionada en mayo de 2019 y modificada por la Ley N.º 27.570 en octubre de 2020, establece un régimen de promoción vigente desde el 1 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2029. Su objetivo es promocionar actividades económicas que apliquen el uso del conocimiento y la digitalización de la información. Entre las actividades promovidas, el artículo 2 incluye expresamente el software y los servicios informáticos.

Los beneficios comprenden estabilidad fiscal durante la vigencia del régimen, un bono de crédito fiscal equivalente al 70 % de las contribuciones patronales (que se eleva al 80 % para micro y pequeñas empresas y para empresas del sector que contraten mujeres, personas travestis, transexuales y transgénero, profesionales con discapacidad, residentes

de zonas desfavorables o personas que integren programas de inclusión), y una reducción de la alícuota del impuesto a las ganancias para las actividades promovidas.

Para acceder al régimen, las personas jurídicas deben desarrollar en el país, por cuenta propia y como actividad principal, alguna de las actividades del artículo 2, acreditar que al menos el 70 % de su facturación anual proviene de dichas actividades, inscribirse en el Registro Nacional de Beneficiarios, y reunir al menos dos de los siguientes requisitos: acreditar mejoras continuas en calidad, invertir en investigación y desarrollo, o realizar actividades de capacitación de su personal. Las microempresas con antigüedad menor a tres años solo deben demostrar que desarrollan alguna de las actividades promovidas.

Ninguno de los dos proyectos del grupo se encuentra actualmente constituido como persona jurídica beneficiaria del régimen. La implicancia decisoria de este marco consiste en que la factibilidad económica futura de una eventual empresa operadora de cualquiera de los dos sistemas deberá considerar si cumple las condiciones de acceso al régimen, dado que los beneficios fiscales inciden significativamente en la estructura de costos de un emprendimiento de software.

4.5 · Instituciones de articulación regional

Se identifican las siguientes instituciones relevantes para el ecosistema de software y servicios informáticos del Nordeste argentino:

CESSI (Cámara de la Industria Argentina del Software): entidad gremial empresaria de alcance nacional que nuclea a empresas del sector. Produce a través del OPSSI los reportes periódicos que constituyen la principal fuente cuantitativa de este encuadre. Articula con el Estado políticas de promoción, formación y exportación de servicios informáticos.

Polo IT Corrientes: asociación civil sin fines de lucro que reúne a empresas proveedoras de productos y servicios informáticos de la provincia de Corrientes. Al momento de la

consulta, la entidad se integra por 25 empresas pymes especializadas en desarrollo de software y economía del conocimiento. Mantiene vinculación con la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) para actividades de capacitación y formación.

Polo IT Chaco: organización asociativa formada por empresas de la economía del conocimiento del Chaco, con sede en Resistencia. Su objetivo declarado es fortalecer la industria tecnológica y su ecosistema en la provincia. Ambos polos realizan actividades conjuntas de articulación y encuentros de empresas asociadas.

Universidad de la Cuenca del Plata (UCP) y Universidad Nacional del Nordeste (UNNE): instituciones de educación superior de la región que forman profesionales en ingeniería en sistemas de información y disciplinas afines. La UCP es la institución a la que pertenecen las autoras de este informe.

No se identifica al momento de esta redacción un polo IT constituido formalmente en la provincia de Misiones con el mismo grado de institucionalización que los de Corrientes y Chaco, lo que constituye una restricción de articulación para emprendimientos de base tecnológica radicados en Posadas.

4.6 · Implicancias decisorias

Elemento del encuadre	Implicancia común a ambos proyectos	Implicancias diferenciales
Disponibilidad de perfiles técnicos en la región	Ambos proyectos se desarrollan en Posadas, donde la oferta de perfiles especializados es menor que en los centros productivos principales del país. La restricción afecta la estimación de tiempos y costos de desarrollo, y en una eventual etapa de crecimiento condicionaría la capacidad de incorporar colaboradores.	Alondra: la arquitectura SaaS multi-tenant requiere perfiles con experiencia en ese modelo, menos frecuentes en la región. Limbii: el proyecto requiere conocimientos de redes, protocolos DNS y configuración de hardware (Raspberry Pi), un perfil más próximo a la administración de infraestructura que al desarrollo de software convencional.
Costos de desarrollo y estructura salarial del sector	Los rangos salariales informados por Sysarmy/OpenQube permiten a ambos proyectos estimar el costo de sus respectivos equipos de desarrollo. La brecha entre salarios locales y dolarizados implica que cualquier estimación debe declarar la moneda de referencia utilizada.	Alondra: al orientarse a un modelo SaaS con suscripción, el costo de desarrollo se compara con el ingreso recurrente esperado; la viabilidad depende de la relación entre ambas variables. Limbii: al orientarse a un nodo local con hardware dedicado, el costo

Elemento del encuadre	Implicancia común a ambos proyectos	Implicancias diferenciales
		incluye un componente de infraestructura física (Raspberry Pi) además del desarrollo de software.
Marco promocional (Ley N.º 27.506)	Ninguno de los dos proyectos se encuentra constituido como persona jurídica beneficiaria. La implicancia común es que ambos deben considerar este marco en la factibilidad económica futura, no en la etapa actual de desarrollo académico.	Alondra: el modelo SaaS encuadra directamente en las actividades promovidas del artículo 2 (plataformas y servicios de software). Limbii: la clasificación depende de si la eventual comercialización se orienta al software (encuadra) o al servicio de instalación de hardware (requiere evaluación).
Ausencia de polo IT formal en Misiones	Ambos proyectos carecen de un interlocutor institucional local del tipo Polo IT para articulación, visibilidad y acceso a redes de colaboración empresaria dentro de la provincia.	No se identifican implicancias diferenciales para este elemento: la restricción afecta por igual a ambos proyectos.

5 · Coordinación del trabajo

Integrante	Responsabilidad asumida en este documento	Apartados en que intervino
Argüello, Kiara	Responsable de carga. Búsqueda y selección de fuentes para costos de referencia y marco promocional. Redacción de apartados 4.3, 4.4 y 4.6 (implicancias diferenciales de Alondra). Revisión cruzada de todo el documento.	1, 3 (columna Alondra), 4.3, 4.4, 4.6, 5, 7
Cáceres, Erika Agustina	Búsqueda y selección de fuentes para delimitación del sector e instituciones regionales. Redacción de apartados 2, 4.1, 4.2, 4.5 y 4.6 (implicancias diferenciales de Limbii). Revisión cruzada de todo el documento.	2, 3 (columna Limbii), 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 6

El criterio de resolución de desacuerdos acordado en el acta de constitución (Instrumento 2) establece que ante diferencias de criterio cada integrante expone su posición con fundamento, y el grupo adopta la alternativa que cuente con mayor respaldo en evidencia o en la normativa de la cátedra. En caso de persistir la discrepancia, se consulta al docente. En la práctica, los desacuerdos registrados en el apartado 6 se resolvieron mediante argumentación y no fue necesario recurrir a la instancia de consulta al docente.

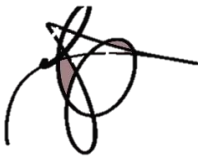
6 · Registro de decisiones del grupo

Fecha	Decisión adoptada	Alternativas evaluadas y quien las sostuvo	Criterio de descarte
31/08/2026	Se adopta el reporte OPSSI Q1 2026 como fuente principal para empleo, exportaciones y salarios del sector, complementado con la encuesta Sysarmy/OpenQube 2026.01 para medianas salariales por seniority.	Cáceres propuso utilizar únicamente el reporte OPSSI por ser la fuente institucional de mayor cobertura (265 empresas, 43.500 colaboradores). Argüello propuso complementar con Sysarmy/OpenQube porque el OPSSI informa el salario bruto promedio agregado pero no desagrega por seniority, dato necesario para estimar costos de desarrollo en ambos proyectos.	Se descartó la opción de usar solo OPSSI porque la estimación de costos requiere distinguir junior de senior. Se descartó usar solo Sysarmy porque su muestreo es no probabilístico por autoselección y no tiene la cobertura institucional del OPSSI. La complementariedad resulta más robusta que cualquiera de las dos por separado.
31/08/2026	Se formula la dificultad diagnóstica común como la asimetría entre referente autorizado y usuario operativo, y no como una semejanza de rubro o de tipo de problema.	Argüello propuso inicialmente que la dificultad común fuera que ambos proyectos tienen un único caso de estudio y por lo tanto no pueden generalizar. Cáceres observó que eso es una limitación de alcance, no un obstáculo metodológico: ambos proyectos declaran que no generalizan. El obstáculo real es que en ambos casos el interlocutor que autoriza el acceso no es quien opera el sistema.	Se descartó la formulación de Argüello porque la no generalización no dificulta la construcción del diagnóstico sino su extrapolación, que es otra cosa. La asimetría referente/operador sí dificulta el diagnóstico porque condiciona la validez de los requisitos funcionales.
02/09/2026	Se declara que la solución de Limbii a la dificultad común resulta más sólida que la de Alondra.	Argüello sostuvo que la solidez no debía medirse por cantidad de entrevistas sino por la calidad del plan de acción documentado para resolver la brecha. Cáceres sostuvo que al momento de la evaluación lo que cuenta es la evidencia disponible, no la evidencia prometida.	Se descartó el criterio de Argüello no porque fuera inválido sino porque la consigna pide evaluar cómo resuelve cada proyecto la dificultad, y una solución con cinco fuentes primarias resuelve con mayor respaldo que una con una sola fuente y un plan pendiente. Argüello aceptó el argumento y el grupo registró la valoración por unanimidad.
02/09/2026	Se define que el encuadre del sector no incluye datos de Glassdoor ni de Randstad como fuentes primarias de costos, y se limita a OPSSI y Sysarmy/OpenQube.	Argüello propuso incluir datos de Glassdoor por tener valores específicos por cargo. Cáceres observó que Glassdoor utiliza datos anónimos autorreportados sin control metodológico declarado y que sus valores presentaban inconsistencias con las demás fuentes consultadas.	Se descartó Glassdoor porque no supera la regla de las tres preguntas: no declara método, no informa universo y los valores publicados no son consistentes entre sí. La cátedra exige que toda cifra incorporada al encuadre responda quién la produjo, con qué método y para qué período.

7 · Declaración de producción común y reutilización

Las abajo firmantes declaran que el presente documento constituye producción común del grupo, elaborada de manera conjunta durante la Actividad de Evaluación N.º 1, y que cada integrante lo incorpora al apartado II.5 de su informe individual con declaración de coautoría en el Anexo III.

Declaran asimismo que no se empleó Inteligencia Artificial generativa en la elaboración de este documento, conforme al apartado 27.1 de la Guía Docente - Parte II. El Protocolo de Uso Autorizado del apartado 27.2 rige exclusivamente sobre el prototipo v0 y no alcanza a esta producción.

Integrante	DNI	Firma
Argüello, Kiara	45604509	
Cáceres, Erika Agustina	44572870	

Bibliografía

CESSI. (2026). *Reporte de la Industria del Software al 1er. trimestre de 2026*.

Observatorio Permanente de la Industria del Software y Servicios Informáticos
(OPSSI). <https://cessi.org.ar/opssi/>

Ley N.º 27.506. Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento. Sancionada el 22 de mayo de 2019. Boletín Oficial de la República Argentina.

<https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/209350/20190610>

Ley N.º 27.570. Modificación de la Ley N.º 27.506. Sancionada el 8 de octubre de 2020. Boletín Oficial de la República Argentina.

<https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/236496/20201026>

Polo IT Chaco. (s.f.). Institucional. <https://poloitchaco.org.ar/>

Polo IT Corrientes. (s.f.). Institucional. <https://poloitcorrientes.org.ar/>

Smahel, D., Machackova, H., Mascheroni, G., Dedkova, L., Staksrud, E., Ólafsson, K., Livingstone, S., & Hasebrink, U. (2020). EU Kids Online 2020: Survey results from 19 countries. EU Kids Online. <https://doi.org/10.21953/lse.47fdeqj01ofo>

Sysarmy. (2026). *Encuesta de Sueldos 2026.01*. Analizada por OpenQube.
<https://sueldos.openqube.io/>